

回顾

线性规划问题的标准型如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned} \tag{1}$$

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, A 是 $m \times n$ 的矩阵 ($m < n$), $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 。

任意线性规划问题都能写成标准型

回顾

- ▶ 线性规划的可行域是多面体，也是凸集。
- ▶ 基本解、基本可行解
- ▶ 对于线性规划标准型中的多面体 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$ 及多面体上的点 $\mathbf{x}$ ，以下表述相互等价：
 1. $\mathbf{x}$ 是极值点；
 2. $\mathbf{x}$ 是基本可行解。
- ▶ 对于一个线性规划问题，矩阵 A 为行满秩矩阵、秩为 m ，此时
 1. 如果存在可行解，那么也存在基本可行解；
 2. 如果存在最优解，那么也存在一个最优解是基本可行解。

回顾

- ▶ 单纯形法：从一个基本可行解出发（可行域的端点）至相邻的基本可行解，通过这一方式不断地改善目标函数值，最终达到最优。
- ▶ 规范型一个标准型的线性规划若是关于某组基的规范型，则
 - ▶ 对于目标函数，基变量部分的系数为零即目标函数只与非基变量相关）；
 - ▶ 对于约束矩阵，基矩阵（或适当调整基向量顺序后）可以组成单位矩阵。
- ▶ 检验数： $\bar{\mathbf{c}}^T = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}$
 - ▶ 基变量部分为零： $\bar{\mathbf{c}}_B = \mathbf{c}_B - \mathbf{A}_B^T (\mathbf{A}_B^{-1})^T \mathbf{c}_B = 0$ ；
 - ▶ 非基变量部分： $\bar{\mathbf{c}}_N = \mathbf{c}_N - \mathbf{A}_N^T (\mathbf{A}_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$ ；
 - ▶ 定理：对于基为 B 的基本可行解 $\mathbf{x}$ ，若各个检验数非负（ $\bar{\mathbf{c}} \geq 0$ ），那么 $\mathbf{x}$ 为最优解、 B 为最优基。

回顾

在单纯形法求解时，通常构建一个单纯形表刻画规范型的转换：

	$\bar{\mathbf{c}}^T$	$-\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}}$
B	$\bar{A}$	$\bar{\mathbf{b}}$

► $\bar{\mathbf{c}} := \mathbf{c} - A^T(A_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$ (此时, $\bar{\mathbf{c}}^T = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A$);

► $\bar{A} := A_B^{-1} A$;

► $\bar{\mathbf{b}} := A_B^{-1} \mathbf{b}$ 。

表格的右上角表示目标函数值的相反数： $-\mathbf{c}_B^T \bar{\mathbf{b}} = -\mathbf{c}_B^T A_B^{-1} \mathbf{b} = -\mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B$ 。

回顾

单纯形法算法框架：假设初始问题为规范型：对应基为 B 、基本可行解为 $\mathbf{x}$ 。

1. 首先，计算检验数 $\bar{c}$

► 如果 $\bar{c} \geq 0$ ，则 $\mathbf{x}$ 为最优解，算法停止。否则，运行第 2 步

2. 如果 $\bar{c}_e < 0$ ，判断单纯形表第 e 列 $\bar{A}_{\cdot e}$ ：

► 如果 $\bar{A}_{\cdot e} \leq 0$ ，那么该问题无界、最优值为 $-\infty$ ；

► 否则，将 x_e 设为入基变量，基于最小比值法计算

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{ie}} : \bar{A}_{ie} > 0 \right\}$$

并得到出基变量 x_o 。

3. 更新当前的基 B ，并将问题转化为新的规范型。

4. 重复上述的流程。

回顾

- ▶ 初始基本可行解
- ▶ 最优性测试：当前基本可行解最优当且仅当检验数（目标行，或者单纯形表第 0 行）非负。
- ▶ 循环：入基变量：布兰德法则 (pivot column)
出基变量：最小比值法 (pivot row)
- ▶ 单纯形法起始于某一初始基本可行解。在转换标准型的过程中，如果是对每个约束都加上一个松弛变量，令松弛变量为初始基变量，决策变量为初始非基变量，那么很容易找到初始基本可行解。
- ▶ 然而从一个标准型中找到初始基本可行解通常并不容易。
- ▶ 人工变量法 (artificial-variable technique): 大 M 法，两阶段法。

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

生产问题与收购问题

生产问题（原问题）：

- 企业 A 如何安排生产计划，
实现利润最大化？

收购问题（对偶问题）：

- 公司 B 如何用最小代价，
收购企业 A 的全部物料资源？

	产品类型 I	产品类型 II	库存容量
物料 1	5	15	480
物料 2	4	4	160
物料 3	35	20	1190
单位利润	13	23	

A 企业出让条件： 出让代价应不低于用同等数量资源由自己组织生产活动时获取的盈利。

生产问题与收购问题建模

	产品类型 I	产品类型 II	库存容量
物料 1	5	15	480
物料 2	4	4	160
物料 3	35	20	1190
单位利润	13	23	

生产问题：设生产 I 型和 II 型产品分别为 x_1 和 x_2 件

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & 13x_1 + 23x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 15x_2 \leq 480 \\ & 4x_1 + 4x_2 \leq 160 \\ & 35x_1 + 20x_2 \leq 1190 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

生产问题与收购问题建模

	产品类型 I	产品类型 II	库存容量
物料 1	5	15	480
物料 2	4	4	160
物料 3	35	20	1190
单位利润	13	23	

生产问题：设生产 I 型和 II 型产品分别为 x_1 和 x_2 件

收购问题：设 y_1, y_2, y_3 为原料收购的单位定价

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & 13x_1 + 23x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 15x_2 \leq 480 \\ & 4x_1 + 4x_2 \leq 160 \\ & 35x_1 + 20x_2 \leq 1190 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3 \\ \text{s.t.} \quad & 5y_1 + 4y_2 + 35y_3 \geq 13 \\ & 15y_1 + 4y_2 + 20y_3 \geq 23 \\ & y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

原问题与对偶问题

原问题（生产问题）：

安排生产计划，使利润最大化

$$\begin{array}{llll} \text{maximize} & 13x_1 & +23x_2 & \\ \text{s.t.} & 5x_1 & +15x_2 & \leq 480 \\ & 4x_1 & +4x_2 & \leq 160 \\ & 35x_1 & +20x_2 & \leq 1190 \\ & x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0 & \end{array}$$

对偶问题（收购问题）：

收购工厂，盘算最小收购价格

$$\begin{array}{llll} \text{min} & 480y_1 & +160y_2 & +1190y_3 \\ \text{s.t.} & 5y_1 & +4y_2 & +35y_3 \geq 13 \\ & 15y_1 & +4y_2 & +20y_3 \geq 23 \\ & y_1 \geq 0, & y_2 \geq 0, & y_3 \geq 0 \end{array}$$

数学形式上，如何从原问题导出对偶问题？

原问题与对偶问题

原问题（生产问题）：

安排生产计划，使利润最大化

$$\begin{array}{llll} \text{maximize} & 13x_1 & +23x_2 & \\ \text{s.t.} & 5x_1 & +15x_2 & \leq 480 \\ & 4x_1 & +4x_2 & \leq 160 \\ & 35x_1 & +20x_2 & \leq 1190 \\ & x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0 & \end{array}$$

对偶问题（收购问题）：

收购工厂，盘算最小收购价格

$$\begin{array}{llll} \text{min} & 480y_1 & +160y_2 & +1190y_3 \\ \text{s.t.} & 5y_1 & +4y_2 & +35y_3 \geq 13 \\ & 15y_1 & +4y_2 & +20y_3 \geq 23 \\ & y_1 \geq 0, & y_2 \geq 0, & y_3 \geq 0 \end{array}$$

数学形式上，如何从原问题导出对偶问题？

从探索原问题最优值的上界和下界出发

寻找原问题最优值下界

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 13x_1 + 23x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 15x_2 \leq 480 \\ & 4x_1 + 4x_2 \leq 160 \\ & 35x_1 + 20x_2 \leq 1190 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

通过可行解，探索最优值 z^* 的下界

$$\begin{aligned} \blacktriangleright (x_1, x_2) = (1, 1) & \Rightarrow z^* \geq 36 & (x_1, x_2) = (34, 0) & \Rightarrow z^* \geq 442 \\ \blacktriangleright (x_1, x_2) = (0, 32) & \Rightarrow z^* \geq 736 & (x_1, x_2) = (12, 28) & \Rightarrow z^* \geq 800 \\ & & z^* & \geq 800 \end{aligned}$$

寻找原问题最优值上界

$$\text{maximize } z = 13x_1 + 23x_2$$

$$\text{s.t. } 5x_1 + 15x_2 \leq 480 \quad (1)$$

$$4x_1 + 4x_2 \leq 160 \quad (2)$$

$$35x_1 + 20x_2 \leq 1190 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

利用约束做变换，寻找最优值 z^* 的上界

► 考虑 $6 \times (2)$ ，即 $24x_1 + 24x_2 \leq 960 \Rightarrow z^* \leq 960$

► 考虑 $2 \times (1) + (2)$ ，即 $14x_1 + 34x_2 \leq 1120 \Rightarrow z^* \leq 1120$

► 考虑 $(1) + 2 \times (2)$ ，即 $13x_1 + 23x_2 \leq 800 \Rightarrow z^* \leq 800$

结合下界，所以 $z^* = 800$

寻找上界的一般思路

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 13x_1 + 23x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 15x_2 \leq 480 \quad (1) \\ & 4x_1 + 4x_2 \leq 160 \quad (2) \\ & 35x_1 + 20x_2 \leq 1190 \quad (3) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

利用约束做变换的一般情况

- 考虑 $y_1 \times (1) + y_2 \times (2) + y_3 \times (3)$
- $(5x_1 + 15x_2)y_1 + (4x_1 + 4x_2)y_2 + (35x_1 + 20x_2)y_3 \leq 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$

为保持 $\leq$, 要求: $y_1, y_2, y_3 \geq 0$

寻找上界的一般思路

不等式变换

$$(5x_1 + 15x_2)y_1 + (4x_1 + 4x_2)y_2 + (35x_1 + 20x_2)y_3 \leq 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$$

$$(5y_1 + 4y_2 + 35y_3)x_1 + (15y_1 + 4y_2 + 20y_3)x_2 \leq 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$$

$$\min \quad 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$$

$$\text{s.t.} \quad 5y_1 + 4y_2 + 35y_3 \geq 13$$

$$15y_1 + 4y_2 + 20y_3 \geq 23$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

- ▶ 在所有上界中找最小的
- ▶ 匹配 $13x_1$ ，保持上界
- ▶ 匹配 $23x_2$ ，保持上界

两个线性规划问题

原问题

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & A^T \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \\ & \mathbf{y} \geq 0 \end{aligned}$$

- ▶ 这两个线性规划互为对偶
- ▶ 如果将一个问题看作原问题，另一个问题为该问题的对偶问题
- ▶ 将 $\mathbf{y}$ 记做对偶变量（对于左侧问题），其最优解又称为影子价格 (shadow price)，它代表了这些原材料的估计价值

等式约束

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 13x_1 + 23x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 15x_2 = 480 \quad (1) \\ & 4x_1 + 4x_2 \leq 160 \quad (2) \\ & 35x_1 + 20x_2 \leq 1190 \quad (3) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

利用约束做变换的一般情况

- ▶ 考虑 $y_1 \times (1) + y_2 \times (2) + y_3 \times (3)$
- ▶ $(5x_1 + 15x_2)y_1 + (4x_1 + 4x_2)y_2 + (35x_1 + 20x_2)y_3 \leq 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$

为保持 $\leq$, 要求: $y_2, y_3 \geq 0$, y_1

等式约束

不等式变换

$$(5x_1 + 15x_2)y_1 + (4x_1 + 4x_2)y_2 + (35x_1 + 20x_2)y_3 \leq 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$$

$$(5y_1 + 4y_2 + 35y_3)x_1 + (15y_1 + 4y_2 + 20y_3)x_2 \leq 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$$

$$\min \quad 480y_1 + 160y_2 + 1190y_3$$

$$\text{s.t.} \quad 5y_1 + 4y_2 + 35y_3 \geq 13$$

$$15y_1 + 4y_2 + 20y_3 \geq 23$$

$$y_1 \in \mathbb{R}, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

- ▶ y_1 无约束
- ▶ 上述 min 问题的对偶问题是什么?

原始-对偶问题

- ▶ 线性规划的对偶是什么？如何写出一个 LP 问题的对偶？
- ▶ 对偶问题有什么性质？（弱对偶定理、强对偶定理、互补松弛）
- ▶ 利用 LP 问题的对偶，我们能做什么？（对偶单纯形法、原始-对偶方法）

对偶形式推导

考虑标准型的线性规划

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned} \tag{2}$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 。我们称之为**原问题** (primal problem)。这里先假设其最优解 $\mathbf{x}^*$ 存在。

► 对偶问题：拉格朗日乘子法。

对偶形式推导 (续)

- 引入等式约束 $Ax = b$ 的对偶乘子 $p \in \mathbb{R}^m$, 将原问题做如下松弛:

$$\begin{array}{ll} \underset{x \in \mathbb{R}^n}{\text{minimize}} & c^T x + p^T (b - Ax) \textcircled{1} \\ \text{subject to} & \cancel{Ax = b} \textcircled{2} \\ & x \geq 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{ll} g(p) = \underset{x \in \mathbb{R}^n}{\text{minimize}} & c^T x + p^T (b - Ax) \\ \text{subject to} & x \geq 0 \end{array}$$

- 关注 $g(p)$, 由松弛可知

$$g(p) \leq c^T x^* + p^T (b - Ax^*) = c^T x^*,$$

所以对于任意 p , $g(p)$ 都是原问题的下界。

对偶形式推导（续）

- 我们希望寻找最紧的这样的下界：

$$\max_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m} g(\mathbf{p}).$$

该问题就是对偶问题。之后我们将了解到：对偶理论表明，在线性规划中，对偶问题的最优值与原问题的最优值相等。

- 现在，我们继续推导 $g(\mathbf{p})$ 的具体形式：

$$\begin{aligned} g(\mathbf{p}) &= \min_{\mathbf{x} \geq 0} \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \mathbf{p}^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{b}^T \mathbf{p} + \min_{\mathbf{x} \geq 0} (\mathbf{c} - A^T \mathbf{p})^T \mathbf{x}. \end{aligned}$$

对偶形式推导 (续)

► 注意

$$\min_{\mathbf{x} \geq 0} (\mathbf{c} - A^T \mathbf{p})^T \mathbf{x} = \begin{cases} 0 & \text{if } \mathbf{c} - A^T \mathbf{p} \geq 0, \\ -\infty & \text{o.w.} \end{cases}$$

而在对偶问题中，我们希望寻找原问题最紧的下界，所以只需要考虑使 $g(\mathbf{p})$ 不为 $-\infty$ 的那些 $\mathbf{p}$ 。

► 于是，我们得到了对偶问题的最终形式：

$$\begin{aligned} & \max_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m} \mathbf{b}^T \mathbf{p} \\ & \text{s.t. } A^T \mathbf{p} \leq \mathbf{c}. \end{aligned} \tag{3}$$

对偶形式另一种推导理解

标准线性规划问题 ($m \times n$)

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

等价表示

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \max_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m} \mathbf{y}^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

- ▶ 如果 $A\mathbf{x} \neq \mathbf{b}$, 那么我们可以找到 $\mathbf{y}$ 使得 $\mathbf{y}^T (A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \infty$, 因此此时取不到最优解。
- ▶ 所以此形式隐含了约束 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

交换 min 与 max 顺序

$$\min_{\mathbf{x} \geq 0} \max_{\mathbf{y}} \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \mathbf{y}^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x})$$

交换 max 和 min 假设我们可以交换 max 和 min (后面会讨论其中道理), 那么这个问题变成:

$$\max_{\mathbf{y}} \mathbf{b}^T \mathbf{y} + \min_{\mathbf{x} \geq 0} \mathbf{x}^T (\mathbf{c} - A^T \mathbf{y})$$

等价形式

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{y}} \quad & \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c} \end{aligned}$$

$$\min_{\mathbf{x} \geq 0} \mathbf{x}^T (\mathbf{c} - A^T \mathbf{y}) = \begin{cases} 0 & \text{if } A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c} \\ -\infty & \text{if } A^T \mathbf{y} \not\leq \mathbf{c} \end{cases}$$

对偶形式总结

原问题		对偶问题	
min	$\mathbf{c}^T \mathbf{x}$	maximize	$\mathbf{b}^T \mathbf{y}$
s.t.	$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \geq b_i, \quad i \in M_1,$	s.t.	$y_i \geq 0, \quad i \in M_1$
	$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \leq b_i, \quad i \in M_2,$		$y_i \leq 0, \quad i \in M_2$
	$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} = b_i, \quad i \in M_3,$		y_i 无约束, $i \in M_3$
	$x_j \geq 0, \quad j \in N_1,$		$A_j^T \mathbf{y} \leq c_j, \quad j \in N_1$
	$x_j \leq 0, \quad j \in N_2,$		$A_j^T \mathbf{y} \geq c_j, \quad j \in N_2$
	x_j 无约束, $j \in N_3,$		$A_j^T \mathbf{y} = c_j, \quad j \in N_3$

- ▶ $\mathbf{a}_i^T$ 为 A 矩阵第 i 行, A_j 为 A 矩阵第 j 列
- ▶ 每个原问题约束对应一个对偶问题变量
- ▶ 每个原问题变量对应一个对偶问题约束
- ▶ 等式约束对应无约束变量, 反之亦然

记忆技巧

原问题	min	maximize	对偶问题
约束	$\geq b_i$	≥ 0	变量
	$\leq b_i$	≤ 0	
	$= b_i$	无约束	
变量	≥ 0	$\leq c_j$	约束
	≤ 0	$\geq c_j$	
	无约束	$= c_j$	

- ▶ 等式约束对应无约束变量，反之亦然
- ▶ 最小化问题变量的 $\geq$ 或者 $\leq$ 与最大化问题约束的 $\geq$ 或者 $\leq$ 相反。
- ▶ 最小化问题约束的 $\geq$ 或者 $\leq$ 与最大化问题变量的 $\geq$ 或者 $\leq$ 相同。

例 1.1

考虑问题：

$$\begin{array}{llllll} \min & x_1 & +2x_2 & +3x_3 & & \\ \text{s.t.} & -x_1 & +3x_2 & & & = 5 \\ & 2x_1 & -x_2 & +3x_3 & & \geq 6 \\ & & & & x_3 & \leq 4 \\ & x_1 \geq 0 & x_2 \leq 0 & x_3 & \text{无约束} & \end{array}$$

例 1.1

考虑问题:

$$\begin{array}{llll} \min & x_1 & +2x_2 & +3x_3 \\ \text{s.t.} & -x_1 & +3x_2 & = 5 \\ & 2x_1 & -x_2 & +3x_3 \geq 6 \\ & & & x_3 \leq 4 \\ & x_1 \geq 0 & x_2 \leq 0 & x_3 \text{ 无约束} \end{array}$$

其对偶问题:

$$\begin{array}{llll} \max & 5y_1 & +6y_2 & +4y_3 \\ \text{s.t.} & -y_1 & +2y_2 & \leq 1 \\ & 3y_1 & -y_2 & \geq 2 \\ & & +3y_2 & +y_3 = 3 \\ & y_1 \text{ 无约束} & y_2 \geq 0 & y_3 \leq 0 \end{array}$$

例 1.2

考虑问题：

$$\begin{array}{llll} \max & x_1 & +2x_2 & \\ \text{s.t.} & x_1 & & \leq 1 \\ & & x_2 & \leq 1 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 1.5 \\ & x_1 \geq 0 & x_2 \geq 0 & \end{array}$$

例 1.2

考虑问题:

$$\begin{array}{llll} \max & x_1 & +2x_2 & \\ \text{s.t.} & x_1 & & \leq 1 \\ & & x_2 & \leq 1 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 1.5 \\ & x_1 \geq 0 & x_2 \geq 0 & \end{array}$$

其对偶问题:

$$\begin{array}{llll} \min & y_1 & +y_2 & +1.5y_3 \\ \text{s.t.} & y_1 & & +y_3 \geq 1 \\ & & y_2 & +y_3 \geq 2 \\ & y_1 \geq 0 & y_2 \geq 0 & y_3 \geq 0 \end{array}$$

对偶问题的结论

定理 0.1

对偶问题的对偶问题是原问题

定理 0.2

两个等价问题（比如加入剩余变量、替换无约束变量）的对偶问题也是等价的

对偶理论总结

- ▶ 在线性优化中，对偶理论是非常重要的（对一般优化问题也是）
- ▶ 对偶问题保留了原问题全部的有效信息
- ▶ 辅助求解线性规划问题

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

弱对偶定理

原问题		对偶问题	
min	$\mathbf{c}^T \mathbf{x}$	maximize	$\mathbf{b}^T \mathbf{y}$
s.t.	$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$	s.t.	$A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$

定理 0.1: 弱对偶定理

$\mathbf{x}$ 是原问题可行解, $\mathbf{y}$ 是对偶问题可行解, 则:

$$\mathbf{b}^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

若原问题是最小化问题, 对偶问题是最大化问题, 则:

- ▶ 任意对偶问题可行解都会给出原始问题最优值的下界
- ▶ 任意原始问题可行解都会给出对偶问题最优值的上界
- ▶ 原始问题的最优值大于等于对偶的最优值

证明与推论

假设 $\mathbf{x}$ 是原问题可行解， $\mathbf{y}$ 是对偶问题可行。则：

$$\mathbf{b}^T \mathbf{y} = (\mathbf{A}\mathbf{x})^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{y}) \leq \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

最后一个不等式根据 $\mathbf{x} \geq 0$ 及 $\mathbf{A}^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$ 得到。

$\mathbf{c}^T \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{y}$ 被称为对偶间隙 (duality gap)。

推论 3.1

- ▶ 若原问题无界（即最优值为 $-\infty$ ），则对偶问题无解。
- ▶ 若对偶问题无界（即最优值为 ∞ ），则原问题一定无解。

推论 (续)

推论 0.1

$\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分别为原问题和对偶问题的可行解。若 $\mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{b}^T \mathbf{y}$, 则 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 为原问题和对偶问题最优解

线性规划的最优性条件: 若 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 满足:

1. $\mathbf{x}$ 是原问题可行解
2. $\mathbf{y}$ 是对偶问题可行解
3. 目标函数值相同, 即 $\mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{b}^T \mathbf{y}$

则 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分别为原问题和对偶问题最优解。反之结论依然成立。

讨论

根据弱对偶定理，可以得到 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 分别是原问题和对偶问题的最优解的充要条件是

- ▶ $\mathbf{x}$ 是原问题可行解
- ▶ $\mathbf{y}$ 是对偶问题可行解
- ▶ 两者目标函数值相同

因此线性规划问题的求解实际与以下线性系统求解等价：

- ▶ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$
- ▶ $A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$
- ▶ $\mathbf{b}^T \mathbf{y} = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$

强对偶定理

定理 0.2: 强对偶定理

线性规划的原问题有最优解，则其对偶问题也有最优解，且原问题和对偶问题的最优值相等。

强对偶定理

定理 0.3: 强对偶定理

线性规划的原问题有最优解，则其对偶问题也有最优解，且原问题和对偶问题的最优值相等。

- ▶ 将提供一种构造性证明。即，给定一个原问题最优解，构造其对偶最优解，证明两者的目标函数值相同
- ▶ 可以发现当单纯形法结束时，也能找到对偶问题最优解

证明

使用单纯形法进行证明。假设原问题是标准型进行证明，结论具有一般性。

若原问题的最优解为 $\mathbf{x}^*$ ，则与最优基 B 相关， B 服从 $\mathbf{x}_B = A_B^{-1}\mathbf{b}$ ($\mathbf{x}_B$ 是 $\mathbf{x}^*$ 基变量部分)。当单纯形法完成，检验数非负，也就是

$$\mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A \geq 0 \quad (4)$$

定义 $\mathbf{y}^T = \mathbf{c}_B^T A_B^{-1}$ ，通过 (1) 可知 $A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$ ，即 $\mathbf{y}$ 是对偶问题可行解。并且

$$\mathbf{b}^T \mathbf{y} = \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

因此根据弱对偶定理的推论， $\mathbf{y}$ 是对偶问题最优解，定理成立。

□

讨论

从证明中可以看出，当使用单纯形算法时，对偶最优解实际上是一个副产品。

$\mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1}$ 这一项是对偶问题最优解（若原问题有最优解）。因此，当对原问题进行求解，对偶问题可以同时得到解决。

这并不是一个特殊现象。几乎所有的线性规划算法（单纯形法，内点法或椭球法）都会同时解决原问题和对偶问题。

问题

线性规划及其对偶可能存在以下哪种状态

	有界	无界	无解
有界	?	?	?
无界	?	?	?
无解	?	?	?

例 2.1：原问题对偶问题均无解

原问题：

$$\min \quad x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 = 1$$

$$2x_1 + 2x_2 = 3$$

例 2.1：原问题对偶问题均无解

原问题：

$$\begin{array}{ll}\min & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 = 1 \\ & 2x_1 + 2x_2 = 3\end{array}$$

对偶问题：

$$\begin{array}{ll}\max & y_1 + 3y_2 \\ \text{s.t.} & y_1 + 2y_2 = 1 \\ & y_1 + 2y_2 = 2\end{array}$$

答案

线性规划可能情形：

	有界	无界	无解
有界	✓		
无界			✓
无解		✓	✓

定理 0.4: 强对偶定理的推论

原问题和对偶问题均有解，则两者都有最优解。（可以据此快速判断线性规划问题是否有界）。通过强对偶定理，两者的最优值相等。

现在解决了原问题和对偶问题最优值之间的关系，接下来分析原问题和对偶问题最优解之间的关系。

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

互补松弛条件 (Complementary Slackness Conditions)

原问题		对偶问题
min	$\mathbf{c}^T \mathbf{x}$	maximize $\mathbf{b}^T \mathbf{y}$
s.t.	$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$	s.t. $A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$

设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 分别是 (P) 和 (D) 的最优解, 那么根据强对偶定理, $\mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{b}$ 。此时我们回忆一下弱对偶定理证明中的不等式:

$$\mathbf{y}^T \mathbf{b} = \mathbf{y}^T (A\mathbf{x}) = (\mathbf{y}^T A)\mathbf{x} \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

于是这些不等号应该全部取等, 应有 $\mathbf{y}^T \mathbf{b} = \mathbf{y}^T A\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}^T A\mathbf{x} = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$ 成立, 即

$$\begin{cases} (y^\top A - c^\top)x = 0 \\ y^\top (Ax - b) = 0 \end{cases}$$

我们称这两个等式为 **互补松弛条件** (complementary slackness)。若存在原始可行的 x 与对偶可行的 y 满足上面的两个等式，则称 x 和 y 满足互补松弛条件。

定理 0.1

设 x 和 y 为原问题和对偶问题的可行解，则 x 和 y 为最优解的充要条件是

$$(y^\top A - c^\top)x = 0$$

解释

- ▶ 互补松弛条件描述的是原问题与对偶问题之间的变量与约束的关系。
- ▶ 具体来说，如果某个变量是正的 ($x_i > 0$)，那么其对应的对偶约束必须激活 ($c_i - A_i^T \mathbf{y} = 0$)
- ▶ 相反，如果某个对偶约束未激活 ($c_i - A_i^T \mathbf{y} > 0$)，则对应的变量必须为零 ($x_i = 0$)。
- ▶ 简而言之，原问题的变量和其对应的对偶约束不能同时存在松弛。

例 3.1

原问题 - 最优解 (1, 0, 1):

$$\begin{array}{llll} \min & 13x_1 & +10x_2 & +6x_3 \\ \text{s.t.} & 5x_1 & +x_2 & +3x_3 = 8 \\ & 3x_1 & +x_2 & = 3 \\ & x_1, & x_2, & x_3 \geq 0 \end{array}$$

对偶问题 - 最优解 (2, 1):

$$\begin{array}{llll} \text{maximize} & 8y_1 & +3y_2 \\ \text{s.t.} & 5y_1 & +3y_2 \leq 13 \\ & y_1 & +y_2 \leq 10 \\ & 3y_1 & \leq 6 \end{array}$$

验证互补条件:

$$x_1 \cdot (13 - 5y_1 - 3y_2) = 0, \quad x_2 \cdot (10 - y_1 - y_2) = 0, \quad x_3 \cdot (6 - 3y_1) = 0$$

互补条件的另一种形式

有时，可以将对偶问题等价写为：

原问题		对偶问题	
min	$\mathbf{c}^T \mathbf{x}$	max	$\mathbf{b}^T \mathbf{y}$
s.t.	$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$	st.	$A^T \mathbf{y} + \mathbf{s} = \mathbf{c}, \quad \mathbf{s} \geq 0$

称 $\mathbf{s}$ 为松弛变量。因此互补条件可以写为

$$x_i \cdot s_i = 0 \quad \forall i$$

也称互补条件为互补松弛条件。

一般互补松弛条件

原问题		对偶问题
min	$\mathbf{c}^T \mathbf{x}$	maximize $\mathbf{b}^T \mathbf{y}$
s.t.	$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \geq b_i, \quad i \in M_1,$	s.t. $y_i \geq 0, \quad i \in M_1$
	$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \leq b_i, \quad i \in M_2,$	$y_i \leq 0, \quad i \in M_2$
	$\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} = b_i, \quad i \in M_3,$	y_i 无约束, $i \in M_3$
	$x_j \geq 0, \quad j \in N_1,$	$A_j^T \mathbf{y} \leq c_j, \quad j \in N_1$
	$x_j \leq 0, \quad j \in N_2,$	$A_j^T \mathbf{y} \geq c_j, \quad j \in N_2$
	x_j 无约束, $j \in N_3,$	$A_j^T \mathbf{y} = c_j, \quad j \in N_3$

定理 0.2

$\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 为原问题和对偶问题的可行解。则 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 为最优解的充要条件是

$$y_i \cdot (\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i) = 0, \quad \forall i; \quad x_j \cdot (A_j^T \mathbf{y} - c_j) = 0, \quad \forall j$$

线性约束最优化条件

根据线性约束的最优化条件：

1. $\mathbf{x}$ 为原问题可行解
2. $\mathbf{y}$ 为对偶问题可行解
3. $\mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{b}^T \mathbf{y}$

根据互补松弛条件，可以得到条件的等价形式：

1. $\mathbf{x}$ 为原问题可行解
2. $\mathbf{y}$ 为对偶问题可行解
3. 满足所有互补松弛条件

快速判断原问题的解是否为最优

利用互补松弛条件，快速判断给定的原问题解 $\mathbf{x}$ 是否为最优解。

- ▶ 验证解 $\mathbf{x}$ 是否满足原问题的可行性;
- ▶ 若满足原问题可行性，则列出对偶可行性与互补松弛约束;
- ▶ 求解上述系统，若该系统存在解 $\mathbf{y}$ ，则解 $\mathbf{x}$ 是原问题最优解；否则， $\mathbf{x}$ 不是原问题最优解。

例 3.2

原问题:

$$\begin{array}{llll} \min & x_1 & -x_2 & \\ \text{s.t.} & -2x_1 & +x_2 & \leq 2 \\ & x_1 & -2x_2 & \leq 2 \\ & x_1 & +x_2 & = 5 \\ & x_1, & x_2 & \geq 0 \end{array}$$

对偶问题:

$$\begin{array}{llll} \text{maximize} & 2y_1 & +2y_2 & +5y_3 \\ \text{s.t.} & -2y_1 & +y_2 & +y_3 \leq 1 \\ & y_1 & -2y_2 & +y_3 \leq -1 \\ & y_1 \leq 0, & y_2 \leq 0, & y_3 \text{ 无约束} \end{array}$$

例 3.2 (续)

互补松弛条件:

$$y_1(-2x_1 + x_2 - 2) = 0$$

$$y_2(x_1 - 2x_2 - 2) = 0$$

$$y_3(x_1 + x_2 - 5) = 0$$

$$x_1(-2y_1 + y_2 + y_3 - 1) = 0$$

$$x_2(y_1 - 2y_2 + y_3 + 1) = 0$$

- 验证 $(1, 4)$ 是否是原问题最优解: 根据互补松弛条件, 可以得到 $y = (-\frac{2}{3}, 0, -\frac{1}{3})$, 是对偶问题可行解, 因此 $(1, 4)$ 是原问题最优解。
- 验证 $(4, 1)$ 是否是原问题最优解: 根据互补松弛条件, 可以得到 $y = (0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, 不是对偶问题的可行解, 因此, $(4, 1)$ 不是原问题最优解。

严格互补松弛条件

定理 0.3: 严格互补松弛定理

对于线性规划，若原问题和对偶问题均存在可行解，则在所有可行解中，存在一对严格互补的可行解 $\mathbf{x}^* \geq 0$ 和 $\mathbf{s}^* \geq 0$ ，满足

$$\mathbf{x}^* \cdot \mathbf{s}^* = 0, \quad \mathbf{x}^* + \mathbf{s}^* > 0.$$

此外，严格互补可行解的支撑集

$$P^* = \{j : x_j^* > 0\}, \quad Z^* = \{j : s_j^* > 0\}.$$

对于所有的严格互补可行解都是不变的，因而 P^* 和 Z^* 也被称为（严格）互补分割。

严格互补松弛条件 (续)

- ▶ 严格互补松弛条件通常仅对线性规划成立。
- ▶ $\{\mathbf{x} : A_{P^*}\mathbf{x}_{P^*} = \mathbf{b}, \mathbf{x}_{P^*} \geq 0, \mathbf{x}_{Z^*} = 0\}$ 被称为原始最优面，包含所有的原始最优解。
- ▶ $\{\mathbf{y} : \mathbf{c}_{Z^*} - A_{Z^*}^T \mathbf{y} \geq 0, \mathbf{c}_{P^*} - A_{P^*}^T \mathbf{y} = 0\}$ 被称为对偶最优面，包含所有的对偶最优解。

例 3.3

原问题：

$$\min \quad x_1 + x_2 + 1.5x_3$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + x_3 = 1$$

$$x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

对偶问题：

$$\text{maximize} \quad y_1 + y_2$$

$$\text{s.t.} \quad y_1 + s_1 = 1$$

$$y_2 + s_2 = 1$$

$$y_1 + y_2 + s_3 = 1.5$$

$$s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

例 3.3 (续)

根据最优性条件可以求得一对严格互补松弛可行解:

$$x_1 = x_2 = 0, x_3 = 1, y_1 = y_2 = 0.75, s_1 = s_2 = 0.25, s_3 = 0.$$

满足:

$$x_i s_i = 0, x_i + s_i > 0, \forall i.$$

此时, (严格) 互补分割为 $P^* = \{3\}$, $Z^* = \{1, 2\}$.

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

复习：凸集和凸函数

定义 0.1: 凸集合

一个集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 若为凸集合，当且仅当对于任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S$ ，及任意 $\lambda \in [0, 1]$ ，满足 $\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y} \in S$ 。

定义 0.2: 凸函数

一个函数 $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ 是凸函数如果满足：对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 和任意 $\lambda \in [0, 1]$ ，成立

$$f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) \leq \lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y}).$$

复习：多面体

定义 0.3: 多面体

一个集合若是多面体，则其可以表述为如下形式： $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} \geq \mathbf{b}\}$ ，其中， $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 。

- ▶ 标准型线性规划的可行域 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ 是多面体，因为其可以等价地表述为 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, -A\mathbf{x} \leq -\mathbf{b}, -\mathbf{x} \leq \mathbf{0}\}$ 。
- ▶ 特别地，当 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 时，多面体 P 是凸多面体锥。

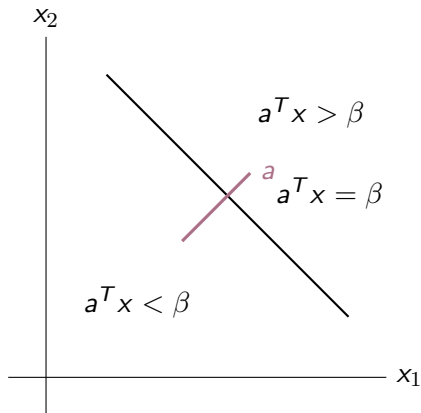
复习：多面体

定义 0.4: 超平面与半空间

$\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 为非零向量, b 是一个标量,

- ▶ 称集合 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}\mathbf{x} = b\}$ 为一个超平面;
- ▶ 称集合 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}\mathbf{x} \geq b\}$ 为一个半空间。

超平面 $a^T x = \beta$ 的图示



直线 $a^T x = \beta$ 与向量 a 垂直.

沿 a 的方向是 $a^T x > \beta$, 反方向是 $a^T x < \beta$.

闭集

定义 0.5: 闭集

一个集合 $S \in \mathbb{R}^n$ 如果满足下列性质则被称为**闭集**: 对于任意序列 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots \in S$, 且收敛到 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 则有 $\mathbf{x} \in S$ 成立.

定理 0.1

多面体是一个闭集。

闭集 (续)

证明：多面体 $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} \geq \mathbf{b}\}$ 。假设 $\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \dots \in P$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}^n = \mathbf{x}^*$ 。

对于任意 k , 有 $\mathbf{x}^k \in P$, $A\mathbf{x}^k \geq \mathbf{b}$, 取极限得

$$A\mathbf{x}^* = A\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} (A\mathbf{x}^k) \geq \mathbf{b}.$$

因而有 $\mathbf{x}^* \in P$.

多面体锥

定义 0.6: 锥和凸锥

如果一个集合 $C \in \mathbb{R}^n$ 被称为**锥**如果满足对于任意 $\mathbf{x} \in C$ 和 $\lambda \geq 0$, 有 $\lambda \mathbf{x} \in C$ 成立。

Remark: 如果 C 是一个非空的锥, 那么必然有 $\mathbf{0} \in C$ (即取 $\lambda = 0$)。

定义 0.7: 凸锥

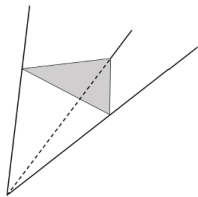
一个集合 $C \in \mathbb{R}^n$ 被称为**凸锥**如果它满足对于任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in C$ 和 $\theta_1, \theta_2 \geq 0$, 有 $\theta_1 \mathbf{x}_1 + \theta_2 \mathbf{x}_2 \in C$ 成立。

► 凸锥是锥, 且是凸集。

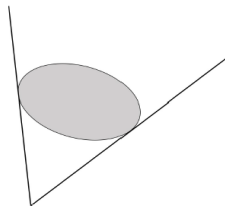
多面体锥 (续)

定义 0.8: 多面体锥

称一个集合是**多面体锥**，若其可以表述为如下形式： $C = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ ，其中， $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。



(a) 多面体锥



(b) 非多面体锥

Remark: 多面体锥是凸锥。

Minkowski-Weyl 定理

对凸锥而言，如下定理证明了“它是多面体”和“它能被有限向量生成”这两件事等价

定理 0.2: Minkowski-Weyl 定理

一个凸锥 C 是多面体，当且仅当它“能被有限地生成”，即这个凸锥被有限个向量 $\mathbf{b}^1, \dots, \mathbf{b}^m$ 生成：

$$C = \text{cone}(\mathbf{b}^1, \dots, \mathbf{b}^m) = \left\{ \sum_{i=1}^m \mathbf{b}^i y_i : y_i \geq 0, i = 1, \dots, m \right\}$$

Carathéodory 定理

如下定理说明，一个多面体锥可以由一些基方向向量生成

定理 0.3: Carathéodory 定理

凸多面体锥 $C = \text{cone}(\mathbf{b}^1, \dots, \mathbf{b}^m)$ 以及 $\mathbf{x} \in C$ ，则可以从 $\mathbf{b}^1, \dots, \mathbf{b}^m$ 中选出一些线性独立的向量 $\mathbf{b}^{i_1}, \dots, \mathbf{b}^{i_d}$ ，满足 $\mathbf{x} = \text{cone}(\mathbf{b}^{i_1}, \dots, \mathbf{b}^{i_d})$.

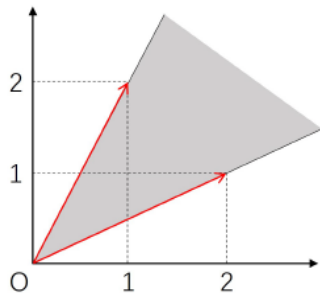
例如：

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} y_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} y_2 : y_1, y_2 \geq 0 \right\} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} \leq \mathbf{0} \right\}$$

Carathéodory 定理 (续)

凸多面体锥 C 可以看作:

1. 由基方向向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 生成
2. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} x \leq 0$ 确定的区域



尖锥

定义 0.9: 尖锥

称不包含直线的锥为尖锥。

思考：下面几个锥是尖锥吗？

- ▶ $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$
- ▶ $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}.$
- ▶ $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{0}\}.$

Weierstrass' Theorem

定理 0.4: Weierstrass' Theorem

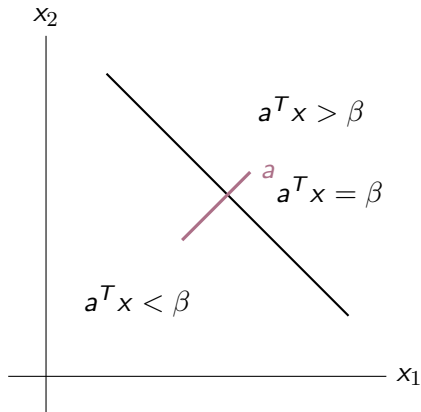
如果函数 $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ 是连续函数, 且集合 $S \in \mathbb{R}^n$ 是一个非空、闭的、有界集合 (nonempty, closed, bounded), 那么存在 $\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^* \in S$ 使得

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in S,$$

$$f(\mathbf{y}^*) \geq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in S.$$

证明: 略

超平面 $a^T x = \beta$ 的图示



直线 $a^T x = \beta$ 与向量 a 垂直.

沿 a 的方向是 $a^T x > \beta$, 反方向是 $a^T x < \beta$.

超平面分离定理

定理 0.5: 超平面分离定理 (点-集合分离)

果集合 $C \in \mathbb{R}^n$ 是一个非空、闭的、凸集 (nonempty, closed, convex), 且 $\mathbf{b} \notin S$ (S 的外点), 那么存在向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} > \max_{\mathbf{x} \in C} \mathbf{a}^T \mathbf{x}.$$

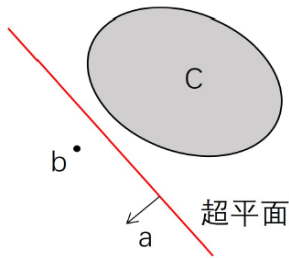
此时可以看做某个超平面将点 $\mathbf{b}$ 和集合 S 分离, $\mathbf{a}$ 是该超平面的法向量。

证明: *Introduction to Linear Optimization: Thm 4.11.*

或杉数科技教学平台运筹与优化新编课程第五周第一节。

超平面分离定理 (续)

- ▶ 考虑集合 C 是圆心在 $(1,1)$, 即 $C = \{x \in R^2 : (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1\}$
 - ▶ $b = (2, 0)$, 可取 $a = (1, -1)$
 - ▶ $b = (0, -1)$, 可取 $a = (0, -1)$
- ▶ 值得注意的是, 用于分离的超平面不唯一



超平面分离定理 (续)

定理 0.6: 超平面分离定理 (集合-集合分离)

果集合 $S_1, S_2 \in \mathbb{R}^n$ 是非空、闭的、凸集 (nonempty, closed, convex), $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, 且 S_2 有界 (bounded), 那么存在向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$\sup_{\mathbf{z} \in S_1} \mathbf{y}^T \mathbf{z} < \min_{\mathbf{z} \in S_2} \mathbf{y}^T \mathbf{z}.$$

► 为什么需要 “一个集合紧” 这一条件?

$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq e^x\}, \quad S_2 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}.$$

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

替代系统

给定一些线性不等关系：

$$A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$$

一个问题：该系统有解吗？

- ▶ 证明有解的方法很简单，只需要找到一个解即可。
- ▶ 如果证明系统无解，能不能通过类似的方式呢？

答案是可以的！

Farkas' Lemma

定理 0.1: Farkas' Lemma

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 则下列说法有且只有一个成立

- ▶ 存在 $\mathbf{x} \geq 0$ 使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 成立。
- ▶ 存在 $\mathbf{y}$ 使得 $A^T \mathbf{y} \leq 0$ 和 $\mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0$ 成立。

Farkas' Lemma 也被称为替代定理, 即下列系统有且仅有一个可行解

$$\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$$

$$\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq 0, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$$

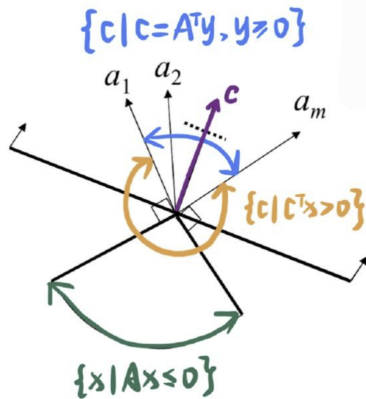
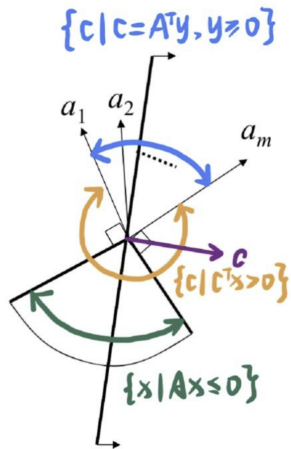
$\mathbf{b}$ 点要么落在锥外, 要么落在锥内

几何解释

几何上, Farkas' Lemma 表示如果向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 不属于由矩阵 A 的列向量 $\{A_1, \dots, A_n\}$ 生成的锥, 则存在超平面将向量 $\mathbf{b}$ 与该锥分开, 即

$$\mathbf{b} \notin \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \geq 0\}. \quad (5)$$

Farkas' Lemma 的几何意义



Farkas' Lemma (续)

证明:

- ▶ 其中一个方向是容易的。即证明如果系统 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$ 存在可行解, 则系统 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq 0, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$ 不存在可行解。(反证法) 假设 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq 0, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$ 也存在可行解, 那么 $\mathbf{b}^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{y} \leq 0$, 与 $\mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0$ 矛盾。因而 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq 0, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$ 不存在可行解。
- ▶ 现在证明另一个方向。

方法一: 如果系统 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$ 不存在可行解。考虑如下问题

原问题

$$\min \quad \mathbf{0}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s.t.} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$$

对偶问题

$$\text{maximize} \quad \mathbf{b}^T \mathbf{y}$$

$$\text{s.t.} \quad A^T \mathbf{y} \leq 0$$

Farkas' Lemma (续)

线性规划可能情形

	有界	无界	无解
有界	✓		
无界			✓
无解		✓	✓

对于最小化的原问题没有可行解，那么最大化的对偶问题没有可行解或者无界（最优值是 $+\infty$ ）。

Farkas' Lemma (续)

线性规划可能情形

	有界	无界	无解
有界	✓		
无界			✓
无解		✓	✓

对于最小化的原问题没有可行解，那么最大化的对偶问题没有可行解或者无界（最优值是 $+\infty$ ）。但是 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 是对偶问题的可行解，那么对偶问题无界。因此，对于对偶问题存在可行解 $\mathbf{y}$ 满足 $A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{0}$ 且目标函数值为正，即 $\mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0$ 。因而 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{0}, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$ 存在可行解。

Farkas' Lemma (续)

方法二：超平面分离定理 + 反证法。

如果系统 $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$ 不存在可行解，需证明系统 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq 0, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$ 存在可行解。

考虑集合 $\mathbf{b} \notin C := \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \geq 0\} = \{\mathbf{y} | \exists \mathbf{x} \text{ s.t. } \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \mathbf{x} \geq 0\}$ 。集合 C 是凸的，且非空 ($\mathbf{0} \in C$)，且是闭集。由超平面分离定理可知，存在 $\mathbf{y}$ 使得

$$\mathbf{y}^T \mathbf{b} > \max_{\mathbf{c} \in C} \mathbf{y}^T \mathbf{c},$$

即

$$\mathbf{y}^T \mathbf{b} > \max_{\mathbf{x} \geq 0} \mathbf{y}^T (A\mathbf{x}) = \max_{\mathbf{x} \geq 0} (A^T \mathbf{y})^T \mathbf{x},$$

因为 $\mathbf{0} \in C$ ，所以 $\mathbf{y}^T \mathbf{b} > 0$ 。

Farkas' Lemma (续)

假设 $A^T \mathbf{y}$ 存在一个分量 $(A^T \mathbf{y})_1 > 0$, 那么我们可以构造一个向量 $\bar{\mathbf{x}} \geq 0$, 满足 $\bar{\mathbf{x}}_1 = \alpha > 0, \bar{\mathbf{x}}_2 = \cdots = \bar{\mathbf{x}}_n = 0$, 则

$$\max_{\mathbf{x} \geq 0} (A^T \mathbf{y})^T \mathbf{x} \geq (A^T \mathbf{y})^T \bar{\mathbf{x}} = (A^T \mathbf{y})_1 \cdot \alpha.$$

当 $\alpha \rightarrow \infty$, 上式也趋向于 ∞ , 这与 $\mathbf{y}^T \mathbf{b} > \max_{\mathbf{x} \geq 0} (A^T \mathbf{y})^T \mathbf{x}$ 矛盾。因此 $A^T \mathbf{y} \leq 0$, 所以因而 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq 0, \mathbf{b}^T \mathbf{y} > 0\}$ 存在可行解。

Farkas' Lemma (续)

定理 0.2: Farkas' Lemma 变体

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, 则当且仅当系统 $\{A\mathbf{x} = 0, \mathbf{x} \geq 0, \mathbf{c}^T \mathbf{x} < 0\}$ 没有可行解时, 系统 $\{\mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}\}$ 存在可行解 $\mathbf{y}$.

Farkas' Lemma (续)

证明：考虑成对的原-对偶问题：

原问题

$$\min \quad \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s.t.} \quad A\mathbf{x} = 0, \mathbf{x} \geq 0$$

对偶问题

$$\text{maximize} \quad 0$$

$$\text{s.t.} \quad A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$$

若存在 $\mathbf{x}$ 满足

$$A\mathbf{x} = 0, \quad \mathbf{x} \geq 0, \quad \mathbf{c}^T \mathbf{x} < 0$$

通过放缩 $\mathbf{x}$ ，可以使 $\mathbf{c}^T \mathbf{x}$ 任意小，因此，原问题一定无界。

然而，对于线性规划问题，若原问题无界，对偶问题一定无解。因此，存在解 $\mathbf{x}$ ，
可以证明线性系统 $A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$ 无解。 □

1. 背景：资产定价与市场模型

考虑一个具有一组 n 种资产的市场，在投资期开始时：

- ▶ 价格向量： $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T$ 代表每种资产的价格。
- ▶ 投资组合： $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 代表对每个资产的初始投资量。
- ▶ 初始成本：由内积表示为 $\mathbf{p}^T \mathbf{x}$ 。

期末不确定性：假设未来有 m 种可能的场景。定义收益矩阵 $R_{m \times n}$ ：

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

- ▶ 若在场景 i 下，资产 j 的回报为 r_{ij} 。则对应投资组合 $\mathbf{x}$ 的总价值为 $w_i = r_i^T \mathbf{x}$
- ▶ 回报向量 $W = R\mathbf{x}$ 。

2. 无套利原理 (No-Arbitrage)

在金融数学中，无套利条件要求资产价格应始终满足，使得任何投资者都无法通过负投资获得一个确定的非负回报

系统 (1): 存在套利

$$Rx \geq 0, \quad p^T x < 0$$

解释：初始投入为负（即不仅没花钱还拿了钱），且在所有未来场景下收益非负。

2. 无套利原理 (No-Arbitrage)

在金融数学中，无套利条件要求资产价格应始终满足，使得任何投资者都无法通过负投资获得一个确定的非负回报

系统 (1)：存在套利

$$Rx \geq 0, \quad p^T x < 0$$

解释：初始投入为负（即不仅没花钱还拿了钱），且在所有未来场景下收益非负。

无套利假设对资产价格施加了什么限制？

2. 无套利原理 (No-Arbitrage)

在金融数学中，无套利条件要求资产价格应始终满足，使得任何投资者都无法通过负投资获得一个确定的非负回报

系统 (1): 存在套利

$$Rx \geq 0, \quad p^T x < 0$$

解释：初始投入为负（即不仅没花钱还拿了钱），且在所有未来场景下收益非负。

无套利假设对资产价格施加了什么限制？

资产定价基本定理指出，不存在套利空间当且仅当存在一个“定价向量”：

系统 (2): 定价系统

$$p = R^T y, \quad y \geq 0$$

这里 y 常被称为状态价格向量 (*State Price Vector*)。

3. 核心结论：与 Farkas 引理的联系

基于刚才讲过的 **Farkas 引理**（择一性定理形式）：

► **数学本质**：系统 (1) 与系统 (2) 具有互斥性。

► **择一性**：

当且仅当 **System (2)** 无解时，**System (1)** 有解。

结论：资产定价的合理性（无套利）等价于价格 p 能够被表示为收益矩阵列向量的非负线性组合。

没有定价向量 $y \implies$ 必然存在套利机会 x

Farkas' Lemma (续)

可以构造很多这种替代性系统。

- ▶ 很难直接证明系统是否可解
- ▶ 线性规划的对偶性质能提供一种替代的方法，将问题转化为证明某个系统可解。

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

对偶单纯形法思想

原问题		对偶问题	
min	$\mathbf{c}^T \mathbf{x}$	maximize	$\mathbf{b}^T \mathbf{y}$
s.t.	$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$	s.t.	$A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c}$

- ▶ 假设有对偶问题的一个基可行解 $\mathbf{y} = (\mathbf{A}_B^T)^{-1} \mathbf{c}_B$, 则 $\mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A} \geq \mathbf{0}^T$, 即满足了原问题的最优性条件, 但原问题的可行性并不一定被满足。
- ▶ 因此, 对偶单纯形法考虑从对偶问题的基可行解出发, 逐步走向原问题可行解。

最优性检验

- 考虑单纯形表

$\mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A$	$-\mathbf{c}_B^T A_B^{-1} \mathbf{b}$
$A_B^{-1} A$	$A_B^{-1} \mathbf{b}$

为了保证对偶可行性, 需要满足 $\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T A_B^{-1} A \geq \mathbf{0}^T$.

- 若 $A_B^{-1} \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$, 则说明找到了原问题可行解, 即找到了原问题和对偶问题的最优解。
- 若 $A_B^{-1} \mathbf{b}$ 中存在至少一个元素小于 0, 则需要进行基变换。

基变换

- ▶ 假设 $x_B = A_B^{-1}b$ 中存在 $x_{B(\ell)} < 0$, 对应的行 $(v_1, \dots, v_n, x_{B(\ell)})$ 称为转轴行 (pivot row)。
- ▶ 令 $\frac{\bar{c}_j}{|v_j|} = \min_{\{j: v_j < 0\}} \left\{ \frac{\bar{c}_j}{|v_j|} \right\}$, 称 v_j 为转轴元素, 且 x_j 一定是非基变量。
- ▶ 列 $A_{B(\ell)}$ 出基, 列 A_j 入基, 基变换方式与单纯形法相同:
将转轴行的一定倍数加到其他行, 使其他行中转轴列的元素均为 0。
- ▶ 进行基变换后, 检验数 $\bar{c}_i$ 变为 $\bar{c}_i + v_i \frac{\bar{c}_j}{|v_j|} \geq 0$, 即对偶可行性仍然成立。

基变换：例 6.1

考虑如下单纯形表，

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
B	2	6	10	0	0	0
x_4	-2	4	1	1	0	2
x_5	4	-2	-3	0	1	-1

$$x_5 < 0$$

基变换：例 6.1（续）

- ▶ 由于 $x_{B(2)} < 0$ ，选择第 2 行作为转轴行，其中 x_2 与 x_3 所在列的元素为负，通过计算知，选择 x_2 作为入基变量。
- ▶ 进行基变换后得：

考虑如下单纯形表，进行基变换

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
B	14	0	1	0	3	-3
x_4	6	0	-5	1	2	0
x_2	-2	1	3/2	0	-1/2	1/2

- ▶ 由于所有变量均非负，因此我们找到了原问题最优解

对偶单纯形法的迭代

- ▶ 由于转轴元素 v_j 总是负的，若检验数 $\bar{c}_j > 0$ 。那么在每次基变换后，对偶问题的目标函数值都会增加。对偶单纯形法终止将会有如下的两种可能：
 - ▶ $A_B^{-1}b \geq 0$ ，并获得最优解。
 - ▶ 转轴行的所有 $v_1, \dots, v_n$ 均非负，则对偶问题的最优值为 $+\infty$ ，即原问题不可行。
- ▶ 若 $\bar{c}_j = 0$ ，则基变换后对偶问题的目标函数值不会发生变化，算法可能会产生循环，可以通过如下转轴规则避免循环：

字典转轴规则：选择任意满足 $x_{B(\ell)} < 0$ 的转轴行 ℓ ，对于所有满足 $v_i < 0$ 的列，每列的所有元素分别除以 $|v_i|$ ，选择字典序最小的列入基，若存在多个最小的列，选择下标最小者。

对偶单纯形法算法框架

假设存在基矩阵 A_B ，使所有检验数非负，并从此开始求解：

1. 观察 $A_B^{-1}b$

- ▶ 如果所有值都非负，则得到一个原问题与对偶问题的最优基可行解，结束。
- ▶ 否则，选择一个 ℓ 满足 $x_{B(\ell)} < 0$.

2. 考虑表中的第 ℓ 行 $(v_1, \dots, v_n, x_{B(\ell)})$

- ▶ 如果所有 $v_i \geq 0$ ，则对偶问题的最优值为 $+\infty$ ，结束。
- ▶ 否则，计算 $\frac{\bar{c}_j}{|v_j|} = \min_{i: v_i < 0} \left\{ \frac{\bar{c}_i}{|v_i|} \right\}$ ，列 $A_{B(\ell)}$ 出基，列 A_j 入基，并进行基变换，重复步骤 1。

Review: 单纯形法算法框架

假设初始问题为规范型: 对应基为 B 、基本可行解为 $\mathbf{x}$ 。

1. 首先, 计算检验数 $\bar{c}$

► 如果 $\bar{c} \geq 0$, 则 $\mathbf{x}$ 为最优解, 算法停止。否则, 运行第 2 步

2. 如果 $\bar{c}_e < 0$, 判断单纯形表第 e 列 $\bar{A}_{\cdot e}$:

► 如果 $\bar{A}_{\cdot e} \leq 0$, 那么该问题无界、最优值为 $-\infty$;

► 否则, 将 x_e 设为入基变量, 基于最小比值法计算

$$\theta^* = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{A}_{ie}} : \bar{A}_{ie} > 0 \right\}$$

并得到出基变量 x_o 。

3. 更新当前的基 B , 并将问题转化为新的规范型。

4. 重复上述的流程。

对偶单纯形法：例 6.2

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} & -x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ & -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = -4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0\end{array}$$

对偶单纯形法：例 6.2

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} & -x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ & -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = -4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0\end{array}$$

选择 (x_4, x_5) 作为基变量：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
B	2	3	4	0	0	0
x_4	-1	-2	-1	1	0	-3
x_5	-2	1	-3	0	1	-4

对偶单纯形法：例 6.2（续）

x_1 入基， x_5 出基：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
B	0	4	1	0	1	-4
x_4	0	-5/2	1/2	1	-1/2	-1
x_1	1	-1/2	3/2	0	-1/2	2

x_2 入基， x_4 出基：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
B	0	0	9/5	8/5	1/5	-28/5
x_2	0	1	-1/5	-2/5	1/5	2/5
x_1	1	0	7/5	-1/5	-2/5	11/5

线性规划的对偶

对偶定理

互补松弛条件

锥相关理论

Farkas' Lemma

对偶单纯形法

应用

世界杯投注案例：平台应该接受多少订单？

背景：某博彩平台收到如下 5 个冠军投注订单。世界杯最后只有 5 种可能结果：

Order	Price Limit	Quantity Limit	Argentina	Brazil	Italy	Germany	France
1	0.75	10	1	1	1	0	0
2	0.35	5	0	0	0	1	0
3	0.40	10	1	0	1	0	1
4	0.95	10	1	1	1	1	0
5	0.75	5	0	1	0	1	0

表中每个订单的含义为：

- **Price Limit**: 客户愿意支付的每份最高价格；**Quantity Limit**: 客户最多愿意买多少份；
某一球队列中为 1：表示若该队夺冠，该订单每份需赔付 1 元

问题：设第 i 个订单最终接受 x_i 份，平台应如何选 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 使得**保证利润**
(worst-case profit) 最大？

线性规划建模与最优解

设 x_i 为第 i 个订单实际接受的数量, M 为所有可能结果下的最大赔付, 则平台的目标为

$$\max 0.75x_1 + 0.35x_2 + 0.40x_3 + 0.95x_4 + 0.75x_5 - M$$

约束:

$$x_1 + x_3 + x_4 \leq M \quad (\text{Argentina})$$

$$x_1 + x_4 + x_5 \leq M \quad (\text{Brazil})$$

$$x_1 + x_3 + x_4 \leq M \quad (\text{Italy})$$

$$x_2 + x_4 + x_5 \leq M \quad (\text{Germany})$$

$$x_3 \leq M \quad (\text{France})$$

$$0 \leq x_1 \leq 10, \quad 0 \leq x_2 \leq 5, \quad 0 \leq x_3 \leq 10, \quad 0 \leq x_4 \leq 10, \quad 0 \leq x_5 \leq 5.$$

最优解:

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 5, \quad x_3 = 5, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 5, \quad M = 10$$

► 如何判断这是一个最优解?

通过对偶与互补松弛验证最优解

对偶问题 (Dual): 令 $y_A, y_B, y_I, y_G, y_F \geq 0$ 为五个冠军状态对应的对偶变量, $u_1, \dots, u_5 \geq 0$ 为五个数量上限约束对应的对偶变量, 则

$$\min 10u_1 + 5u_2 + 10u_3 + 10u_4 + 5u_5$$

s.t.

$$y_A + y_B + y_I + u_1 \geq 0.75 \quad (x_1)$$

$$y_G + u_2 \geq 0.35 \quad (x_2)$$

$$y_A + y_I + y_F + u_3 \geq 0.40 \quad (x_3)$$

$$y_A + y_B + y_I + y_G + u_4 \geq 0.95 \quad (x_4)$$

$$y_B + y_G + u_5 \geq 0.75 \quad (x_5)$$

$$y_A + y_B + y_I + y_G + y_F \leq 1 \quad (M)$$

由互补松弛反推：

- ▶ France 约束松弛： $x_3 = 5 < 10 = M^* \Rightarrow y_F = 0$
- ▶ 数量上限中 $x_1 < 10, x_3 < 10, x_4 < 10 \Rightarrow u_1 = u_3 = u_4 = 0$
- ▶ 因 $x_1, x_2, x_3, x_5, M > 0$ ，对应对偶约束取等号

取一组满足条件的对偶解：

$$y_A = 0.20, \quad y_B = 0.35, \quad y_I = 0.20, \quad y_G = 0.25, \quad y_F = 0,$$

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 0.10, \quad u_3 = 0, \quad u_4 = 0, \quad u_5 = 0.15.$$

验证：

$$10u_1 + 5u_2 + 10u_3 + 10u_4 + 5u_5 = 5(0.10) + 5(0.15) = 1.25.$$

原问题与对偶问题目标值相同，故由强对偶定理，

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (5, 5, 5, 0, 5)}$$

对偶变量 y 的经济含义：State Prices 与隐含赔率

在对偶问题中，

$$y_A, y_B, y_I, y_G, y_F \geq 0$$

分别对应五种最终结果：

Argentina, Brazil, Italy, Germany, France.

经济含义：

- ▶ y_A ：若 Argentina 夺冠时赔付 1 元，否则赔 0 元，这种“纯状态票”的影子价格
- ▶ y_B, y_I, y_G, y_F 同理
- ▶ 因此， y 可以看作每个冠军状态下单位赔付的 **state price**（状态价格）

组合票的理论价值：若某张票覆盖若干个状态，则其理论价值等于这些状态价格之和。例如，

$$\text{Order 1: (A,B,I)} \implies \text{Value} = y_A + y_B + y_I.$$

$$\text{Order 5: (B,G)} \implies \text{Value} = y_B + y_G.$$

在本例中，可取一组对偶最优解

$$y_A = 0.20, \quad y_B = 0.35, \quad y_I = 0.20, \quad y_G = 0.25, \quad y_F = 0.$$

于是：

$$\text{Value}(\text{Order 1}) = 0.20 + 0.35 + 0.20 = 0.75,$$

$$\text{Value}(\text{Order 4}) = 0.20 + 0.35 + 0.20 + 0.25 = 1.00,$$

$$\text{Value}(\text{Order 5}) = 0.35 + 0.25 = 0.60.$$

解释：

- ▶ 若订单价格 $>$ 理论价值，则平台愿意接受
- ▶ 若订单价格 $<$ 理论价值，则平台不愿接受
- ▶ 因而，对偶变量 y 给出了一组能够解释最优接单决策的 隐含赔率 / 影子价格

注意：

$$y_F = 0$$

并不表示 France 不可能夺冠，而是表示在最优解下，France 这一状态不是“最坏赔付”的瓶颈，因此其影子价格为 0。

对偶变量 u 的经济含义

经济含义：

- ▶ u_i 表示第 i 个订单数量上限的 **影子价格** 也就是说：若将该订单的最大可成交数量增加 1 单位，平台的最优保证利润最多可增加 u_i

与状态价格 y 的关系：对订单 i ，其报价 = 覆盖状态的理论价值 + 数量上限的稀缺价值。例如，

$$y_G + u_2 \geq 0.35, \quad y_B + y_G + u_5 \geq 0.75.$$

其中：

- ▶ y ：该票在不同冠军状态下赔付的理论成本
- ▶ u_i ：若该订单本身有利可图，但数量受限，则上限会带来额外价值

本例中的对偶解：

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 0.10, \quad u_3 = 0, \quad u_4 = 0, \quad u_5 = 0.15.$$

- ▶ Order 2: 只覆盖 Germany, 状态价值 $= y_G = 0.25$, 报价 $= 0.35$, 故每多卖 1 份可多赚 $0.35 - 0.25 = 0.10 = u_2$
- ▶ Order 5: 覆盖 Brazil 和 Germany, 状态价值 $= y_B + y_G = 0.60$, 报价 $= 0.75$, 故每多卖 1 份可多赚 $0.75 - 0.60 = 0.15 = u_5$

互补松弛： $u_i(b_i - x_i) = 0$

- ▶ 若 $x_i < b_i$, 则该上限不紧, 故 $u_i = 0$; 若 $u_i > 0$, 则一定有 $x_i = b_i$, 表示“这单还想多卖, 但被数量上限卡住了”